

基于 ZigBee 技术的无线网络抄表系统设计

闫银发^{1,3}, 公茂法^{2,3}, 汤元信³

(1. 山东农业大学 机电学院, 山东 泰安, 271000 2. 山东科技大学信电学院, 山东 青岛, 266510 3. 山东科技大学 中天电子有限公司, 山东 泰安, 271000)

摘要 介绍了 ZigBee 技术的特点和优势, 同时分析了现有自动抄表技术存在的问题, 把 ZigBee 技术应用于自动抄表系统, 提出了 Mesh 网络拓扑结构的无线网络抄表系统设计方案, 在 PICDEMZ 平台上构建 ZigBee 网络系统, 实现了自动抄表系统的无线自组织网络抄表功能, 提高了系统的灵活性和实用性。

关键词 ZigBee; Mesh 网络; 自动抄表系统; 无线网络

中图分类号 TM933

文献标识码 A

文章编号 1001-1390 (2006)06-0043-03

Design of Wireless Network Meter Reading System Based On ZigBee

YAN Yin-fa^{1,3}, GONG Mao-fa^{2,3}, TANG Yuan-xin³

(1. MEEC, Shandong Agricultural University, Tai'an 271000 Shandong, China;

2. CIEE, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266510, Shandong, China;

3. SDUST Zhongtian Electronic Co., Ltd, Tai'an 271000, Shandong, China)

Abstract The key features and advantages of ZigBee are introduced and the problems in AMR (Automatic Meter Reading) technology are analyzed. ZigBee technology is used in AMR system, and the wireless network AMR system design solution is proposed. The design solution is set up on PICDEMZ board and can configure wireless Ad Hoc Mesh network and implement wireless AMR. ZigBee technology enhances the flexibility and the practicality of AMR system.

Key words ZigBee; Mesh network; automatic meter reading system; wireless network

0 引言

自动抄表采用电子、通信、计算机和网络技术, 实现了电表、水表、燃气表、热能表等计量表的集中自动数据抄收, 避免了少抄、漏抄和错抄现象, 提高了抄表准确性和效率。随着电子技术、计算机网络技术和通信技术的飞速发展, 实现了基于不同通信网络、采用不同通信模式的自动抄表系统, 但在实际应用中都存在诸多问题。

自动抄表系统按通信介质的不同可分为有线和无线两种自动抄表系统, 有线自动抄表系统增加了综合布线的费用和难度, 降低了系统的应用灵活性, 限制了有线自动抄表系统的推广和应用, 而无线自动抄表系统采用先进的无线通信技术, 实现集中抄表, 相对于有线自动抄表系统有着先天的优势。采用 RS485

总线方式抄表和电力线载波抄表属于有线自动抄表, 其中 RS485 总线方式抄表结构简单, 易于实现, 但施工布线工作量大, 线路易损坏, 不易维护, 最主要的是 RS485 总线节点数受限, 不适于大规模的集中抄表; 电力线载波抄表借用现有的电力线网络, 节省了线路费用, 但电力线通信环境复杂多变, 载波信号易受干扰, 抄表数据稳定性和可靠性很低, 电力线载波抄表系统在市场上很少使用。采用 GSM/GPRS 技术的自动抄表系统属于无线自动抄表系统, 该系统使用电信服务商无线通信网络, 覆盖范围广, 能同时满足农村和城市的集中抄表, 但 GSM/GPRS 技术需要支付网络接入费, 另外 GSM/GPRS 系统的硬件成本较高, 使 GSM/GPRS 无线自动抄表系统费用过高, 不能被市场广泛接受。综合以上自动抄表系统的优缺点及存在的

问题,本文采用工作于国际免费频段、具有网络自组织功能的无线 ZigBee 技术,设计无线网络自动抄表系统,解决了现有抄表系统存在的问题。

1 ZigBee 技术特点

ZigBee 即 IEEE802.15.4 技术标准,是 WPAN (IEEE802.15 工作组)的标准之一,致力于实现一种适用于固定、便携或移动设备使用的低复杂度、低成本、低功耗、低速率的短距离双向无线通信协议。ZigBee 可工作在国际免授权的 2.4GHz、欧洲 868MHz 和美国 915MHz 三个免费频段上,工作在 2.4GHz 频段上具有 250kbps 的最高数据传输率,典型应用的可靠传输距离为 10 米~75 米,但实际传输距离根据发射功率的大小和应用环境而定。ZigBee 技术最显著的技术特点是它的低成本、低功耗、无线自组网和网络容量大。由于 ZigBee 协议栈复杂度低且免收 ZigBee 协议专利费,使 ZigBee 模块成本很低,像 ZigBee 集成芯片 Chipcon CC2420,目前价格为 30 元左右。ZigBee 数据传输率低,工作在较低的频段上且具有休眠待机模式,使 ZigBee 模块的整体功耗非常低。完整协议的 ZigBee 模块具有自动路由和自组网功能,ZigBee 终端节点可自动接入 ZigBee 网络。在星型 ZigBee 网络中,一个 ZigBee FFD (Full Function Device) 设备可以连接 254 个 ZigBee RFD (Reduced Function Device) 设备,而多个星型网络又可组成 Mesh 自组织网络,扩大了网络覆盖范围,也方便网络扩容。

2 ZigBee 网络

ZigBee 网络中的设备分为 FFD (全功能设备)和 RFD (简化功能设备)两种,其中 FFD 设备也可作为协调器 (Coordinator)使用。FFD 是具有路由与中继功能的网络节点,可以与 RFD 节点通信也可以与别的 FFD 节点通信,RFD 节点作为网络终端节点,相互间不能直接通信,只能通过 FFD 节点发送和接收信息,不具有路由和中继功能。RFD 和 FFD 的硬件结构完全相同,只是网络层不一样,协调器是网络组织者,负责网络组建和信息路由。

ZigBee 网络支持星型网 (star)、集群树状网 (Cluster Tree)和网状网 (Mesh)三种拓扑。其中,星型网由一个协调器节点和多个网络终端节点组成,终端节点通过协调器实现彼此间的通信;集群树状网是由一个协调器组织的多个星型网,扩大了网络的覆盖范围,网络终端节点不但可以接入协调器节点,也可任意接入具有路由功能的 FFD 节点,但具有路由功能的 FFD 节点相互之间不能直接通信,只能通过协调器节点的路由功能完成相互间的通信。网状网是一种高可

靠性的 Ad Hoc 网络,网状网的拓扑结构如图 1 所示,和集群树状网不同的是具有路由功能的 FFD 节点相互间可以直接路由信息,所以网状网通过自组织和无线路由功能可提供多个数据通信路径。当最优的通信路径发生故障时,网状网会在冗余的其他路径中选择最合适的路径供数据通信,因此,网状网有效缩短了信息传输时延并提高了网络通信的可靠性。

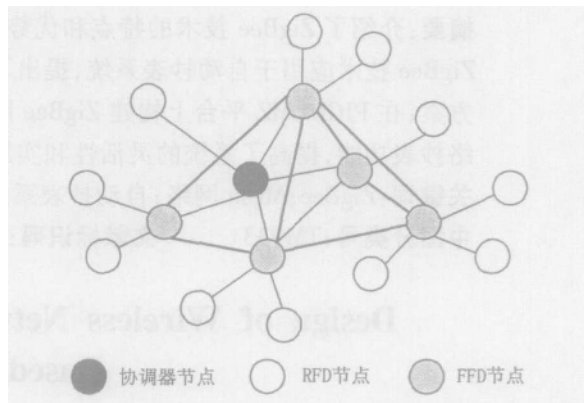


图 1 网状网拓扑结构

3 无线自动抄表系统的组成

无线自动抄表系统的结构框图如图 2 所示,水表、电表、燃气表、热力表等计量表通过串行口或其他通讯口分别与 ZigBee RFD 模块进行有线连接通信,各计量表的数据经由 ZigBee RFD 模块转化为 ZigBee 通信协议包,传给就近的 FFD 模块,FFD 模块根据表驱动路由算法选择最优的通信路径,通过其他的 FFD 模块以多跳通信的方式把数据包传到 ZigBee 协调器。ZigBee 协调器收到数据包后,一方面按原路径返回收到确认信息,以至到达发送数据的 RFD 模块,实现握手通信,完成一次完整的 ZigBee 无线通信。否则 RFD 模块继续发送数据,至到收到协调器返回的握手信息;另一方面,ZigBee 协调器把收到的数据传给管理计算机,实现无线自动抄表过程,或把数据转换为其他网络协议,通过其他网络传给管理计算机,实现数据的集中管理。

4 无线自动抄表系统 ZigBee 节点模块的硬件实现

由于 ZigBee 节点模块要与计量表一起使用或独立使用,并要使用电池供电,所以要求 ZigBee 节点模块体积小、低功耗和高可靠性。选择贴片小封装器件设计电路,使用 PCB 无线收发天线,最大限度的缩小模块体积。使用纳瓦技术单片机 PIC18LF4620 作为核心处理器,在空闲和休眠状态下,可以使系统功耗降到最低。选用符合标准 ZigBee 协议的集成收发 RF 芯片 Chipcon CC2420,只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420 采用直序扩频技术,可确保短距

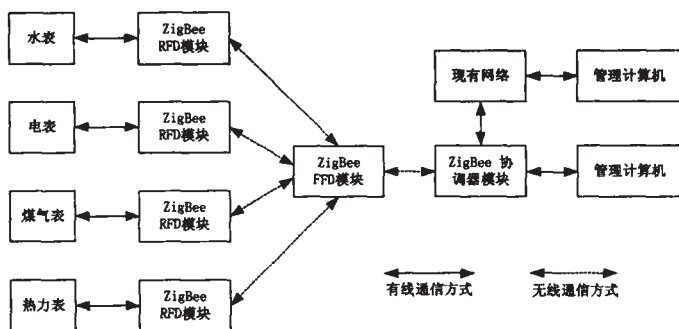


图 2 无线自动抄表系统结构框图

离通信的有效性和可靠性。CC2420 工作在 2.4GHz 频段,数据速率高达 250Kbps。

PIC18LF4620 与 CC2420 的接口电路图如图 3 所示,接口简单且外围器件少,简化了硬件调试的难度,增加了系统的稳定性。在使用 PCB 天线的情况下,该系统可视通信距离可达 60 米,可实现 RFD、FFD 和协调器的所有功能。

5 结束语

把低成本、低功耗的无线 ZigBee 技术应用于自动抄表系统,不但能够实现对水表、电表、燃气表、热力表等计量表数据的集中抄收,还提高了系统应用的灵活性,同时也减少了抄表系统现场布线带来的各种问题。该系统方案在 PICDEMZ 平台上已实验成功,采用 ZigBee 技术实现的无线自动抄表系统势必为抄表系统带来更大的市场。

参考文献

止接第 34 页)

合理的节能方式,从而为国家和企业节约大量资金,同时还可以降低工作人员的工作强度、提高工作效率。

参考文献

- [1] 姚彬.传感器电路的抗干扰技术[J].煤炭技术,2004,23, 1).
- [2] 张文娜,叶湘滨.传感器接口电路的抗干扰技术及其应用[J].计算机自动测量与控制,2001, 1).
- [3] 李海星.供电企业项目作业指导书:10kV 配电带电作业[J],2005.

作者简介:

郑武龙 (1965-),男,哈尔滨建筑大学毕业,现任大庆采油七厂厂长助理,从事油田地面工程管理工程。

姜峰远 (1965-),男,承德石油学校工业企业电气化专业毕业,现任大庆油田第二采油厂电力维修大队大队长,在大庆油田从事电力技术及管理工作。

收稿日期 2006-03-21

刘家新 编发)

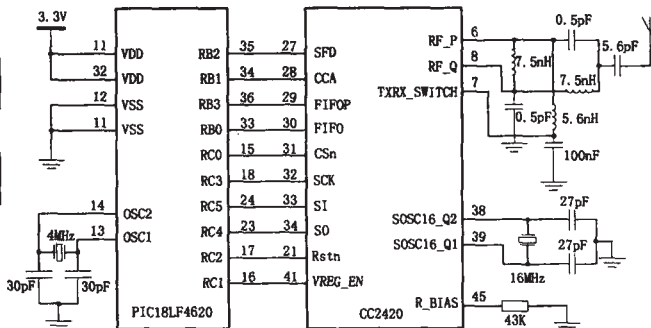


图 3 ZigBee 节点模块的硬件接口电路

- [1] 于国霞,张春,等.基于 SOC 的无线自动抄表系统设计[J].电测与仪表,2004, 1) 29-32.

- [2] 彭金萍,赵锋,等.单片 nRF2401 及其在电力系统近距离无线抄表中的应用[J].电测与仪表,2005, 1) 39-41.

- [3] 杨宏业,张跃,吕芳.自动抄表系统中通信方案的现状与展望[J].电测与仪表,2001, 1) 8-11.

- [4] 周游,方滨,王普.基于 ZigBee 技术的智能家居无线网络系统[J].电子技术应用,2005, 1).

- [5] 原羿,苏鸿根.基于 ZigBee 技术的无线网络应用研究[J].计算机应用与软件,2004, 1).

- [6] Chipcon AS. Chipcon AS SmartRF CC2420 Preliminary Datasheet [Z]. Chipcon AS. 2003, 11.

- [7] Microchip. PIC18F2520/2620/4520/4620 Datasheet [Z]. Microchip Technology Inc. 2004, 1).

作者简介:

闫银发(1976-),男,硕士研究生,主要从事测控技术、电子测量及无线传感器网络方面的应用研究。

收稿日期 2006-03-21

杨长江 编发)

止接第 62 页)

5 结束语

综上所述,以本身功能强、功耗小的 ARM 微处理器为核心,配接专用网络模块构建的通用微控制器,实现的 ARM 控制器在操作系统平台的支持下可使嵌入式系统的使用更为方便,更容易将应用延伸到更广阔的领域。

参考文献

- [1] 周立功,等.ARM 微控制器基础与实验[Z],2003.
- [2] Jean J. Labrosse. $\mu C/OS$ The Real-Time Kernel [Z]. R&D publications
- [3] 高玉龙,等.基于 ARM 的家庭智能化系统设计与实现[J].应用科技,2003 1).

作者简介:

刘思久 (1949-)男,哈尔滨工业大学教授,长期从事自动化测试与控制的科研与教学工作。

孙钊 (1982-)男,哈尔滨工业大学硕士研究生。

收稿日期 2006-03-16

杨长江 编发)